Week 03: two kinds of work

Programming task

Session 2: three short Python tasks.
Predict, change and repair.
Session 3: separate application.

Research task

Share Research 2 in Session 1.
Keep the feedback.
No new research task this week.

Use this guide with the same Week notebook; do not create a second set of weekly tasks. Email: submit.progmis@gmail.com.

Full Khmer translation starts on page 10.

Programming practice

Lists, dictionaries, for loops and accumulation
Predict → run → change → repair → explain

Three core tasks: understand the Python

Read and trace

Read list items by index, fields by key. Trace counts 2 + 3.

Change and observe

Change the second count to 4. Then try an empty list.

Repair the total

The loop uses = instead of +=. Repair it and retest.

Open Week_03.ipynb → Session 2. Keep a prediction, result and explanation for each task.

Core 1–2: predict, then change one thing

```
records = [{"name": "A", "count": 2},
           {"name": "B", "count": 3}]
print(records[0]["name"])
total = 0
for row in records:
    total += row["count"]
    print(row["name"], total)
print("total", total)
```

1. Explain [0] versus ["name"]; trace totals 2 then 5.
2. Change B to 4. For [], use Core 2 without [0] access.
3. Rerun initialization for each independent trial.

Use the complete Core 1 and Core 2 starters in the notebook; explain each changed result.

Full Khmer translation starts on page 10.

Core 3: find and repair one mistake

```python
records = [{"name": "A", "count": 2},
           {"name": "B", "count": 3}]
total = 0
for row in records:
    total = row["count"]  # Deliberate overwrite bug.
print(total)
# Repair the update; retest the original and empty lists.
```

1. Predict the wrong total before running.
2. Repair the update; do not hard-code 5.
3. Retest the two records and an empty list.

Edit the matching Core 3 cell. Keep the wrong result, your repair and a retest.

Full Khmer translation starts on page 10.

Done: explain the concept, then save

Step	What to do / keep
Predict	Explain [0] versus ["name"] and the running totals.
Change	Keep changed-count and empty-list predictions/results.
Repair	Show original total 5 and empty total 0; explain +=.
Optional	Add C = 1 and trace each visit.
Save	Keep code and three records in Week_03.ipynb.

After practice, explain index versus key and adding versus overwriting.

Full Khmer translation starts on page 10.

Project application

Continue in the same notebook after the Python practice.

Apply the idea: three different totals

Step	What to do / keep
Open	Project studio → Independent lab: multi-batch planning note.
Edit	Complete the bread/rice loop: lines, containers and portions.
Given list	2 lines / 5 containers / 16 planned portions.
Empty / split bread	Empty: 0/0/0. Split counts 1+2: 3 lines / 5 containers / 16.
Write / save	A running trace, one field explanation and a review finding.

Keep the original project data and checks; Python practice uses a smaller list.

Research this week: share, then stop

During Session 1

Share Research 2: function inputs / return, wrong rule and a useful test.

Keep the feedback

Record one useful question and what you would clarify in your own explanation.

After class

No new research task. Finish the Week 3 work and prepare for Week 4.

Keep your existing Research 2 file. Do not create a seventh or replacement assignment.

Full Khmer translation starts on page 10.

ENGLISH TASK PAGE 1

សប្តាហ៍ទី03៖ ការងារពីរប្រភេទ

កិច្ចការសរសេរកថ្មី

វគ្គទី2៖ កិច្ចការ Pythonខ្លីចំនួនបី

ព្យាករ ផ្លាស់ប្តូរនិងកែកំហុស។

វគ្គទី3៖ ការអនុវត្តដោយឡែក។

កិច្ចការស្រាវជ្រាវ

ចែករំលែកការស្រាវជ្រាវទី2 ក្នុងវគ្គទី1។

រក្សាទុកមតិកែលម្អ

គ្មានកិច្ចការស្រាវជ្រាវថ្មីនៅសប្តាហ៍នេះ។

ប្រើសេចក្តីណែនាំនេះជាមួយ notebook សប្តាហ៍ដែល កុំផ្ញើកិច្ចការប្រចាំសប្តាហ៍មួយសំណុំទៀត។អ៊ីមែល៖ submit.progmis@gmail.com។

ENGLISH TASK PAGE 2

ការអនុវត្តសរសេរកម្មវិធី

បញ្ជីវចនានុក្រមទិន្នន័យ រង្វិលជុំfor និងការហ្វូសន្សំ
ព្យាករ → ដំណើរការ → ផ្លាស់ប្តូរ→ កែកំហុស → ពន្យល់

ENGLISH TASK PAGE 3

កិច្ចការស្ទួចទី យល់អំពីPython

អាន និងតាមដាន

អានធាតុបញ្ចូលមើលក្រោម និងវាលតាមកូនសោ។ តាមដានផ្នែក 2 + 3។

ផ្លាស់ប្ដូរនិងសង្កេត

ប្ដូរចំនួនទីទៅ 4។ រួចសាកល្បងបន្ទាត់ទៀត។

កែផលបូក

ស្វែងរកប្រើ= ជំនួស +=។ កែវា ហើយសាកល្បងឡើងវិញ។

បើក Week_03.ipynb → វគ្គទី2។ រក្សាទុកការព្យាករ លទ្ធផល និងការពន្យល់សម្រាប់កិច្ចការនីមួយៗ។

ENGLISH TASK PAGE 4

កិច្ចការស្នូល 1–2៖ ព្យាករ រួចផ្លាស់ប្ដូរតែមួយចំណុច

កូដ៖ សូមមើលទំព័រភាសាអង់គ្លេសលេខ 4 ខាងលើ

ពន្យល់ [0] ធៀបនឹង ["name"]; តាមដានផលបូក 2 រួច 5។

ប្ដូរB ទៅ 4។ សម្រាប់ [] ប្រើកិច្ចការស្នូលទី2 ដោយមិនចូលប្រើ[0]។

ដំណើរការការកំណត់តម្លៃដំបូងឡើងវិញសម្រាប់ការសាកល្បងឯករាជ្យនីមួយៗ។

ប្រើកូដចាប់ផ្ដើមពេញលេញនៃកិច្ចការស្នូលទី1 និងទី2 ក្នុង notebook ហើយពន្យល់លទ្ធផលនីមួយៗដែលបានផ្លាស់ប្ដូរ។

ENGLISH TASK PAGE 5

កិច្ចការស្នូលទី3៖ រក និងកែកំហុសមួយ

កូដ៖ សូមមើលទំព័រភាសាអង់គ្លេសលេខ 5 ខាងលើ

ព្យាករផលបូកខុសមុនដំណើរការ។

កែការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព កុំសរសេរ 5 ជាតម្លៃថេរក្នុងកូដ។

សាកល្បងឡើងវិញជាមួយកំណត់ត្រាទាំងពី និងបីជួរទេ។

កែសម្រួលក្រឡាកិច្ចការស្នូលទី3 ដែលត្រូវគ្នា។ រក្សាទុកលទ្ធផលខុស ការកែរបស់អ្នក និងការសាកល្បងឡើងវិញ។

ENGLISH TASK PAGE 6

បញ្ចូល៖ ពន្យល់គោលគំនិត ជួរក្សាទុក

ជំហាន | ផ្ទៀងផ្ទៀរក្សាទុក

ព្យាករ | ពន្យល់ [0] ធៀបនឹង ["name"] និងផលបូកសន្សំតាមជំហាន។

ផ្លាស់ប្តូរ | រក្សាទុកការព្យាករ/លទ្ធផលសម្រាប់ជំនួនដែលបានប្តូរនិងបញ្ជីទៅ។

កែកំហុស | បង្ហាញផលបូកដើម 5 និងផលបូកបញ្ជីទៅ 0 ហើយពន្យល់ +=។

ជាជម្រើស | បន្ថែម C = 1 ហើយតាមដានការចូលដល់ធាតុនីមួយៗ។

រក្សាទុក | រក្សាទុកកូដ និងកំណត់ត្រាជំនួនថ្មី Week_03.ipynb។

ក្រោយការអនុវត្តពន្យល់លិបិក្រមធៀបនឹងកូនសោ និងការបូកធៀបនឹងការសរសេរជំនួសតម្លៃចាស់។

ENGLISH TASK PAGE 7

ការអនុវត្តគម្រោង

បន្ត notebook ដដែលក្រោយការអនុវត្តPython។

ENGLISH TASK PAGE 8

អនុវត្តគោលគំនិត៖ ផលបូកឱើុសគ្នា

ជំហាន | ត្រៀមផ្ទៀងរក្សាទុក

ធ្វើ | វគ្គអនុវត្តគម្រោង → លំហាត់ឯករាជ្យ៖ កំណត់ត្រាផែនការជ្រើបាច់។

កែសម្រួល | បំពេញឱ្យជុំវិញ/បាយ៖ បន្ទាត់ ផុង និងចំណែក។

បញ្ចូលបានត្រូវ | 2 បន្ទាត់ / 5 ផុង / 16 ចំណែកតាមផែនការ។

ទទេ / បំបែកនិង | ទទេ៖ 0/0/0។ បំបែកចំនួន 1+2៖ 3 បន្ទាត់ / 5 ផុង / 16។

សរសេរ / រក្សាទុក | កំណត់ត្រាតាមដានការហូសន្សំការពន្យល់វាលមួយ និងចំណុចរកឃើញពីការតេស្តមួយ។

រក្សាទិន្នន័យគម្រោងដើម និងការតេស្តដើម ការអនុវត្តPython ប្រើពីរដងជាង។

ENGLISH TASK PAGE 9

ការស្រាវជ្រាវសប្តាហ៍នេះ៖ ចែករំលែក ឬបញ្ឈប់

អំឡុងវគ្គទី1

ចែករំលែកការស្រាវជ្រាវទី2៖

ទិន្នន័យបញ្ចូល / តម្លៃត្រឡប់របស់អនុគមន៍

លក្ខខណ្ឌខុស និងការសាកល្បងមានប្រយោជន៍

រក្សាទុកមតិកែលម្អ

កត់ត្រាសំណួរមានប្រយោជន៍មួយ
និងអ្វីដែលអ្នកនឹងបញ្ជាក់បន្ថែម
ក្នុងការពន្យល់ផ្ទាល់ខ្លួន។

ក្រោយម៉ោងរៀន

គ្មានកិច្ចការស្រាវជ្រាវថ្មី
បញ្ចប់ការងារសប្ដាហ៍ទី3
ហើយត្រៀមសម្រាប់សប្ដាហ៍ទី4។

រក្សាឯកសារការស្រាវជ្រាវទី2 ដែលមានស្រាប់។ កុំផ្ញើកិច្ចការទីប្រាំពីរ ឬកិច្ចការជំនួស។